

Deelrapport 2 — Architectuur & codekwaliteit

Fable 5-review, lens: architectuur & codekwaliteit (ForMath-Python-kern + steekproeven). 2026-07-05.

1. Oordeel

De ForMath-authortool heeft een **helder ontworpen kern** (LaTeX→AST→SVG+JSON) met een goed doordacht step/reductie-model, maar leunt op drie structureel-fragiele fundamenteën die elk al minstens één productiebug hebben veroorzaakt: (a) **drie handmatig gesynchroniseerde diepte/step-functies** in `ast_visualizer.py` waarvan de per-type kind-lijsten uit de pas kunnen lopen, (b) een **volledige, met-de-hand-gekopieerde tweede kopie** van de hele pipeline in `letters/` die **nu al aantoonbaar is gedivergeerd** van `getallen/`, en (c) een **kapotte testinfrastructuur** die geen enkele van deze koppelingen bewaakt (pytest-collectie klapert eruit, geen CI). Het grootste risico is dat het meest kritische onderdeel — de decompositie die zowel de SVG als de studenttool-export voedt — geen enkel geautomatiseerd vangnet heeft: elke wijziging is een handmatige, browser-geverifieerde gok, en de `letters/`-kopie loopt stil achterop tot iemand met algebra gaat werken. ForQuest is jonger en kleiner en heeft (nog) niet dezelfde schuld opgebouwd, maar erft wel het "globals via script-tags"-patroon.

2. Sterke punten

- **De pipeline is expliciet en lineair gedocumenteerd.** `ARCHITECTUUR.md:23–47` legt de acht pipeline-stappen vast en `server.py:55–61` importeert ze exact in die volgorde. De datatransformatie is te volgen zonder verborgen globale staat in de Python-kern.
- **De gedeelde decompositie is écht gedeeld, niet gedupliceerd.** `json_exporter.py:559–575` (`_assign_block_ids_spatial`) roept dezelfde `compute_layout/assign_block_ids` uit `ast_visualizer.py` aan die de SVG tekent, en overschrijft de step met het block-ID-nummer. SVG en export kunnen daardoor per constructie niet uiteenlopen — een goede keuze.
- **De pad-indexering is bewust gekoppeld en gedocumenteerd.** `json_exporter.py:1121–1152` (`_compute_paths_for_blocks`) documenteert per node-type dat de indexering MOET matchen met `_node_to_mathjson`, en houdt beide op één plek zichtbaar.
- **Defensieve fail-loud op de LaTeX-conversie.** `server.py:158–163` gooit expliciet een `SyntaxError` bij onverwerkte `\frac`/`\sqrt` in plaats van stil `\frac{1}{2} → 12` te corrumperen — een echte bug die is dichtgetimmerd met een commentaar dat de reden vastlegt.
- **De export-check is een echte invariant-bewaker.** `export_validatie.py:112–174` draait waarde-invariantie (numerieke gelijkheid vóór/na decompositie) plus vier structurele checks, ingehaakt in de exporter (`json_exporter.py:450–468`). Dit is de sterkste kwaliteitsborging die het project heeft.

- **Nette AST-foutafhandeling in `evaluate`**. `ast_visualizer.py:124-183` geeft consequent `None` terug bij niet-berekenbaar (deling door nul `:161`, irrationele/inexacte wortel `:184-220`) i.p.v. te crashen, zodat `sqrt(2)`/parameters door de pipeline propageren.

3. Technische schuld / fragiliteit / regressierisico

- **`letters/json_exporter.py` is al gedivergeerd van `getallen/` — **HOOG****. `diff` toont **265 verschilregels**. Concreet ontbreekt in `letters/json_exporter.py` (rond regel 902-945) de haakjes-fix voor een negatieve macht-base: `getallen/json_exporter.py:1020-1025` wrappt `base_str.startswith('-')` → `(-40)^2`, maar `letters/` doet dat niet en rendert `-40^2`, wat als `-(40^2)` leest en **de waarde omklapt**. Ook de hele SIMPLIFY_OP/MIXED_NUMBER_OP-rendering (`simplify_source_ids`, `evaluate_raw`) en de export-check-hook ontbreken in `letters/`. Zodra `simpele_vergelijkingen/`/`rekenen_letters` (die volgens `server.py:29-31` naar `letters/` wijzen) daadwerkelijk gebruikt worden, exporteert de tool **stil verkeerde opgaven**. De "cp getallen → letters"-discipline uit `ARCHITECTUUR.md:19-21` is dus al gefaald.
- **De drie diepte/step-functies delen geen enkele bron van waarheid — **HOOG****. `compute_node_depth` (`ast_visualizer.py:482-524`), `compute_layout` (`ast_visualizer.py:697-740`), `assign_steps` (`ast_visualizer.py:582-611`) en `collect_nodes` (`ast_visualizer.py:632-651`) hebben **elk hun eigen `if t == ...`-tak-lijst met de kind-velden**. Plus nog twee kopieën van hetzelfde patroon in de exporter: `_traverse` (`json_exporter.py:504-548`) en `_compute_paths_for_blocks.walk` (`json_exporter.py:1171-1213`). Dat zijn **zes plekken** die synchroon moeten blijven. De ROOT-bug van 2026-07-05 (`STATUS.md:11-16`) ontstond precies doordat `compute_layout` één tak miste die `compute_node_depth` wél had. Faalscenario: wie een nieuw operand-dragend type toevoegt en één van de zes vergeet, krijgt een lege step (visueel "vouwen") of een operatie zonder block-ID. Geverifieerd: `sqrt(1+2)` geeft correct `ROOT=A2` met de `1+2` eronder, maar dat werkt alléén omdat alle zes takken toevallig kloppen — er is geen assert die het afdwingt.
- **`assign_steps` gebruikt `letters[i]` zonder grens-fallback voor >26 blocks per step — **MIDDEN****. `ast_visualizer.py:669`: `letter = letters[i] if i < len(letters) else f"N{i}"`. De fallback `N{i}` botst met de letter `N` (index 13): block 13 = `N1`, block 40 = `N26` ... geen unieke ID's meer. Faalscenario: een opgave met >26 operaties op één step krijgt dubbele block-ID's → `node_map`-collisie. Zeldzaam maar stil.
- **`MATROESJKA_OP` is een half-dood type dat overal meelift — **MIDDEN****. `ast_visualizer.py:727-738`, `json_exporter.py:1203-1213` en `assign_steps:595-602` hebben volledige MATROESJKA-takken, maar het type is "momenteel uitgeschakeld" (`ARCHITECTUUR.md:47`, `server.py:633`) en `_node_to_mathjson` ondersteunt het niet (`json_exporter.py:1142-1147` erkent "de JSON heeft hier geen tegenhanger"). Faalscenario: als iemand de detectie weer aanzet, produceert de SVG block-ID's die de JSON-export niet kan mappen → inconsistente opgave die de export-check mogelijk niet vangt. Dode code die belooft te werken.

- **Testinfra is niet-draaibaar en bewaakt de kern niet** — **HOOG**. `python3 -m pytest tests/` geeft `INTERNALERROR ... SystemExit: 1`: vier bestanden draaien script-code op module-niveau met `sys.exit()` (`test_check_export.py:88`, `test_error_integration.py:112`, `test_inspector_e2e.py:163`, `test_opgaven_management.py:164`). `test_klasse_randvoorwaarden.py:25-30` importeert `_lcm` uit `json_exporter` en `formath_validator` — beide bestaan niet meer (`grep` vindt geen `formath_validator.py`). Alleen `test_latex_conversion.py` draait, en dan alléén met handmatige `PYTHONPATH=python_bestanden/getallen:formath_web` (3 gefaald, 34 geslaagd). Er is **geen** `conftest.py`, `pytest.ini`, `pyproject.toml` of **CI-config**. De CLAUDE.md-claim "169 tests passing" is onwaar in deze omgeving (`STATUS.md:53-54`). Faalscenario: de diepte/step-koppeling en de getallen/letters-divergentie hebben nul geautomatiseerde dekking — elke regressie wordt pas in de browser of in de studenttool ontdekt.
- **tools/validate_opgave.py** **crasht op het huidige opgave-schema** — **MIDDEN**. `STATUS.md:40-42`: `TypeError: cannot use 'dict' as a set element` in `_check_internal_consistency` (~regel 299). Het door CLAUDE.md voorgeschreven pre-commit-validatiegereedschap draait dus niet, terwijl `authortool/CLAUDE.md` het als verplichte verificatiestap noemt.
- **3 bekende, gedocumenteerde falende tests op LaTeX-display** — **MIDDEN**. `test_latex_conversion.py::test_power_of_sqrt / test_power_of_fraction / test_power_of_fraction_in_division` falen: $(\sqrt{5})^2 \rightarrow \sqrt{5}^{\{2\}}$ en $(2/3)^2 \rightarrow 2^2/3$ verliezen haakjes (`STATUS.md:36-39`). De grijze kader in de studenttool dekt dan het verkeerde deel — een zichtbare didactische fout, niet slechts cosmetisch.
- **Studenttool `werkblad.js` (4496 regels) leunt zwaar op timing-`setTimeout`** — **MIDDEN** / **HOOG** (deels niet-geverifieerd). Eerste-hands geverifieerd: 9 `setTimeout`-calls (`werkblad.js:542, 713, 743, 800, 2074, 3190, 3789, 3843, 4431`), waaronder de magic-number `setTimeout(mlGo, 100)` op `werkblad.js:4431` — een vaste 100ms-wachttijd, vermoedelijk om op MathLive-render te wachten. Faalscenario: op een trage render vuurt de vervolgstap vóórdat MathLive klaar is → de verankering (offset-meting AST↔schermtokens) meet stale DOM. Consistent met de "matcher/verankering-races" die de git-log en `hint_lokalisatie_anomalien.md` noemen. De diepere race-analyse liep in een sub-agent die niet is afgewacht — **de precieze race-locaties zijn niet in dit rapport geverifieerd** (zie deelrapport 3). Positief: `grep` vindt **0 top-level `let` / `var`** in `werkblad.js` — later weerlegd in deelrapport 3.
- **Matcher bestaat als `matcher.browser.js` (1202 regels) naast een test-harnas** — **MIDDEN** (niet in dit rapport geverifieerd). Er is één `matcher.browser.js`; de node-test-scripts in `test_harnas/` laden die. Of browser en node exact dezelfde codepad draaien, en hoe deterministisch de "tweeling-variant ambiguous waarden" is opgelost, is hier niet zelf geverifieerd (zie deelrapport 3).
- **ForQuest gebruikt hetzelfde "globals-via-script-tags"-patroon** — **LAAG** / **MIDDEN** (deels niet-geverifieerd). `index.html:192-195` laadt `mathblock.js`, `connection.js`, `expressie.js`, `app.js` als losse `<script defer>` zonder ES-modules/imports; MathLive komt van `unpkg.com` CDN (`index.html:14`). Faalscenario: geen offline-werking en geen module-isolatie — dezelfde impliciete-globale-koppeling die ForMath's studenttool heeft.

- **Geen hot-reload + gecachte SVG maskeert codewijzigingen** — **LAAG**. **ARCHITECTUUR.md:143–154**: de server importeert modules bij opstart, en `/api/load_opgave` toont de gecachte `.svg` van schijf. Faalscenario: een auteur wijzigt de step-logica, herstart de server niet of opent een bestaande opgave, ziet de oude SVG en concludeert ten onrechte dat de fix niet werkt. Verwarrend maar niet corrumperend.

4. Geprioriteerde aanbevelingen

Quick wins (uren, hoge waarde)

1. **Sync `letters/json_exporter.py` nú, of verwijder de kopie.** De divergentie is al schadelijk (waarde-omklappende macht-fix ontbreekt). Kies er één: `cp getallen/json_exporter.py letters/` als noodpleister, óf (beter) schrap `letters/` en laat `server.py:29–31` naar `getallen/` wijzen tot de letters-pipeline écht bestaat.
2. **Repareer de pytest-collectie.** Zet de vier `sys.exit`-scripts achter `if __name__ == "__main__":` of hernoem ze naar niet-`test_`-prefix, en fix de dode import in `test_klasse_randvoorwaarden.py:25–30`. Voeg een `conftest.py` / `pyproject.toml` met de `PYTHONPATH` toe zodat `pytest tests/` kaal draait. Zonder dit heeft geen enkele aanbeveling hieronder een vangnet.
3. **Fix de block-letter-fallback** `ast_visualizer.py:669` naar een 2-letter-schema (`AA`, `AB`) i.p.v. het collisie-gevoelige `N{i}`.
4. **Vendor MathLive in ForQuest** (`index.html:14`) i.p.v. de CDN-`unpkg`-link, gelijk aan wat ForMath doet — anders breekt de tool offline en bij een CDN-versiebump.

Grote ingrepen (structureel, plan ervoor)

5. **Maak de zes AST-traversal-takken tot één bron van waarheid.** Definieer per node-type één `children(node) -> list` (bijv. een dict `{'ROOT': lambda n: [n['radicand']], ...}`) en laat `compute_node_depth`, `compute_layout`, `assign_steps`, `collect_nodes`, `_traverse` en `walk` die aanroepen. Dit elimineert de klasse-van-bugs waar de ROOT-fix er één van was. Dek af met een test die voor elk type verifieert dat depth, layout en block-ID-toewijzing consistente steps geven.
6. **Vervang de getallen/letters-copy-paste door parametrisering.** Eén pipeline-pakket met een `Dialect` /config-object (getallen vs. letters), niet twee fysieke kopieën. Zolang er twee mappen zijn, is stille divergentie onvermijdelijk — de "cp"-discipline is al aantoonbaar gefaald.
7. **Voeg een regressietest toe die een set opgaven end-to-end exporteert en de export-check + `tools/validate_opgave.py` eroverheen draait** (en repareer die validator eerst). Dit is de enige test die de SVG↔JSON↔studenttool-keten als geheel bewaakt.
8. **Adresseer de studenttool-timing-races structureel:** vervang de `setTimeout(..., 100)`-wachttijden (o.a. `werkblad.js:4431`) door MathLive's eigen render/`mount`-events of een expliciete promise op `mathfield`-ready, zodat verankering nooit op stale DOM meet.

Niet-geverifieerd (in dit deelrapport): de diepe studenttool-race-analyse en de volledige ForQuest-beoordeling liepen in sub-agenten die niet zijn afgewacht. De studenttool-analyse is alsnog opgeleverd — zie deelrapport 3.